

창의융합인재 프로그램 3기

환경데이터 수집하기

목차

- SD 카드 준비하기
- 코드분석하기
- 코드 동작 시키기

준비

1. 컴퓨터에서 SD card 폴더 이름 확인
2. SD카드 포맷시킴

SD카드 포맷시키기

SDCARD (E:) 형식

✕

용량(P):

7.39GB

▼

파일 시스템(F):

FAT32(기본값)

▼

할당 단위 크기(A):

32KB

▼

장치 기본값 복원(D)

블록 레이블(L):

SDCARD

포맷 옵션(O)

☒ 빠른 포맷(Q)

시작(S)

닫기(C)

동작 이해하기

코드 다운로드

Github

sdcard 라이브러리

상태표시

네오픽셀

- 녹색 : 녹화 준비상태
- 파란색 : 녹화 시작
- 노란색: 녹화 종료

LED

- 점등: 녹화중인 상태
- 소등: 녹화중이 아닌 상태

라이브러리

```
import utime
from machine import Pin, I2C, PWM, ADC
from ds3231_port import DS3231
import onewire, ds18x20
from neopixel import NeoPixel
import uos
import sdcard
```

상태 변수

```
sensing_active = False  
recording_active = False  
recording_interval = 1800 # 데이터 기록 간격을 초 단위로 설정 (예: 30분마다 데이터 기록)  
file = None # 파일 객체 초기화
```

함수

```
def np_red():
    for i in range(0, np0.n):
        np0[i] = (64,0,0)
    np0.write()
def np_green():
    for i in range(0, np0.n):
        np0[i] = (0,64,0)
    np0.write()
def np_blue():
    for i in range(0, np0.n):
        np0[i] = (0,0,64) # blue with 25% brightness
    np0.write()
def np_yellow():
    for i in range(0, np0.n):
        np0[i] = (64,64,0) # yellow with 25% brightness
    np0.write()
def np_off():
    for i in range(0, np0.n):
        np0[i] = (0,0,0)
    np0.write()
```

버튼 제어

```
def button_handler(pin):
    global recording_active, file
    if pin.value() == 0: # 버튼이 눌렸을 때
        recording_active = not recording_active
        if recording_active:
            print("recording start")
            Led.value(1)
            np_blue()
            button_buzzer(2000)
            utime.sleep(0.1)
            np_off()
            file = open('/SDCARD/01.csv', 'a') #실제로는 sd카드에 01.csv 파일로 저장
            #file = open('01.csv', 'a') #테스트용으로 피코에 01.csv 파일로 저장
        else:
            print("recording stop")
            np_yellow()
            button_buzzer(2000)
            utime.sleep(0.1)
            np_off()
            if file:
                Led.value(0)
                file.close()
                np_off()
                utime.sleep(1)
                np_green()
```

```
button.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING | Pin.IRQ_RISING, handler=button_handler)
```

파일 기록

```
def record_data():  
    global file  
    # 배터리 전압을 읽어서 data_line에 저장  
    batt_adc_value = batt_adc.read_u16()  
    batt_voltage = batt_adc_value * 3.3 / 65535 * VOLTAGE_DROP_FACTOR  
    for rom in roms:  
        temp_sensor.convert_temp()  
        utime.sleep_ms(100)  
        t = temp_sensor.read_temp(rom)  
        dateTime = ds3231.get_time()  
        timestamp = "{:04d}-{:02d}-{:02d} {:02d}:{:02d}:{:02d}".format(dateTime[0], dateTime[1], dateTime[2], dateTime[3], dateTime[4], dateTime[5])  
        data_line = "{}, {:.6.2f}, {:.6.2f}\n".format(timestamp, t, batt_voltage)  
        #print(t)  
        if file:  
            file.write(data_line)
```

반복문

```
while True:
    if recording_active:
        record_data()
        utime.sleep(recording_interval) # 사용자가 설정한 기록 간격에 따라 대기
    else:
        Led.value(0)
```


감사합니다.

공학도서관

www.gongdo.kr